

Линейные рекуррентные соотношения

§1 Линейное рекуррентное соотношение порядка n . Пространство последовательностей, его размерность

Def. Пусть K — поле, а $a_0, \dots, a_{n-1} \in K$, причём $a_0 \neq 0$. Говорят, что последовательность $\{x_k\}$ элементов K удовлетворяет *линейному рекуррентному соотношению порядка n* , если для любого $k \geq 0$

$$x_{n+k} = a_{n-1}x_{n+k-1} + a_{n-2}x_{n+k-2} + \dots + a_0x_k. \quad (*)$$

Замечание. Требование $a_0 \neq 0$ существенно: при $a_0 = 0$ соотношение не связывает x_k с остальными членами вовсе и на самом деле является соотношением меньшего порядка.

Def. Зафиксируем $a_0, \dots, a_{n-1}$ и обозначим через $\mathcal{L}$ множество всех последовательностей, удовлетворяющих $(*)$. Для $X = \{x_k\}$, $Y = \{y_k\}$ и $\lambda \in K$ положим $\lambda X = \{\lambda x_k\}$ и $X + Y = \{x_k + y_k\}$.

Утверждение. Если $X, Y \in \mathcal{L}$ и $\lambda \in K$, то $\lambda X \in \mathcal{L}$ и $X + Y \in \mathcal{L}$.

Док-во. Соотношение $(*)$ линейно по членам последовательности: умножив все равенства на λ или сложив их почленно с такими же равенствами для Y , снова получим $(*)$. ■

Лемма. Множество $\mathcal{L}$ с этими операциями — линейное пространство над K .

Док-во. Сложение и умножение на число определены отдельно для каждого члена последовательности, поэтому ассоциативность и коммутативность сложения, ассоциативность умножения на число и обе дистрибутивности наследуются из свойств поля K . Нулевой вектор — нулевая последовательность, она очевидно лежит в $\mathcal{L}$; обратный элемент к X — это $(-1)X$; умножение на единицу последовательность не меняет. ■

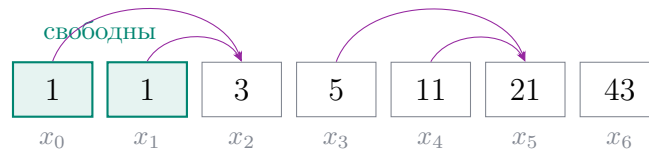
Def. Определим отображение

$$f: \mathcal{L} \rightarrow K^n, \quad f(\{x_k\}) = (x_0, \dots, x_{n-1}),$$

сопоставляющее последовательности набор её первых n членов.

Утверждение. Отображение f — линейная биекция.

Док-во. Первые n членов могут быть любыми, а дальше последовательность восстанавливается однозначно: каждый следующий член вычисляется по $(*)$ через n предыдущих. Значит, f — биекция. Линейность очевидна: $f(\lambda X) = \lambda f(X)$ и $f(X + Y) = f(X) + f(Y)$, потому что операции почленные. ■



Лемма. Пусть $X^1, \dots, X^s \in \mathcal{L}$. Тогда

1) $X^1, \dots, X^s$ — базис $\mathcal{L}$ тогда и только тогда, когда $f(X^1), \dots, f(X^s)$ — базис K^n ;

2) $\dim \mathcal{L} = n$.

Док-во. 1) Так как f — линейная биекция, для любых $Y \in \mathcal{L}$ и $\alpha_1, \dots, \alpha_s \in K$

$$Y = \alpha_1 X^1 + \dots + \alpha_s X^s \iff f(Y) = \alpha_1 f(X^1) + \dots + \alpha_s f(X^s).$$

Беря здесь произвольный Y , получаем, что система порождает $\mathcal{L}$ тогда и только тогда, когда её образ порождает K^n ; беря $Y = 0$ — что система линейно независима тогда и только тогда, когда линейно независим образ.

2) Следует из пункта 1: размерность K^n равна n . ■

§2 Характеристический многочлен. Случай соотношения без кратных корней

Def. Характеристический многочлен соотношения $(*)$ — это

$$\chi(t) = t^n - a_{n-1}t^{n-1} - \dots - a_1t - a_0.$$

Замечание. Так как $a_0 \neq 0$, нуль корнем χ не является; это пригодится ниже, когда придётся делить на λ .

Лемма. Если λ — корень χ , то последовательность $X^\lambda = \{\lambda^k\}$ лежит в $\mathcal{L}$.

Док-во. Проверим $(*)$ подстановкой:

$$\lambda^{n+k} - a_{n-1}\lambda^{n+k-1} - \dots - a_0\lambda^k = \lambda^k(\lambda^n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - \dots - a_0) = \lambda^k\chi(\lambda) = 0. \quad \blacksquare$$

Th. Пусть все корни χ лежат в K и попарно различны; обозначим их $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Тогда для любой последовательности $Y = \{y_k\} \in \mathcal{L}$ существуют единственные $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$, для которых

$$y_k = \alpha_1\lambda_1^k + \alpha_2\lambda_2^k + \dots + \alpha_n\lambda_n^k \quad \text{при всех } k \geq 0.$$

Док-во. Достаточно проверить, что $X^{\lambda_1}, \dots, X^{\lambda_n}$ — базис пространства $\mathcal{L}$: тогда разложение по базису существует и единственно. По лемме из §1 это равносильно тому, что базис K^n образуют векторы

$$f(X^{\lambda_i}) = (1, \lambda_i, \lambda_i^2, \dots, \lambda_i^{n-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Векторов ровно n , поэтому достаточно их линейной независимости. Но составленная из них матрица — это матрица Вандермонда, и её определитель равен $\prod_{i < j} (\lambda_j - \lambda_i)$ (подтема 3.2). Корни попарно различны, значит, определитель отличен от нуля. ■

§3 Числа Фибоначчи. Формула Бине

Def. Числа Фибоначчи задаются условиями $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ и $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$ при всех $k \geq 0$.

Это линейное рекуррентное соотношение порядка 2 с $a_1 = a_0 = 1$, поле здесь — $\mathbb{R}$. Его характеристический многочлен $\chi(t) = t^2 - t - 1$ имеет два различных корня

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2},$$

поэтому по теореме из §2 найдутся такие α_1, α_2 , что $F_k = \alpha_1 \varphi^k + \alpha_2 \psi^k$. Осталось найти их по двум начальным членам. При $k = 0$ получаем $0 = \alpha_1 + \alpha_2$, откуда $\alpha_2 = -\alpha_1$. При $k = 1$ получаем

$$1 = \alpha_1 \varphi + \alpha_2 \psi = \alpha_1(\varphi - \psi) = \alpha_1 \sqrt{5},$$

то есть $\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$ и $\alpha_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$. Получилась *формула Бине*:

$$F_k = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^k - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^k \right)$$

Замечание. Корни иррациональны, а все числа F_k целые: иррациональности в правой части взаимно уничтожаются. Формально это означает, что считать можно и над меньшим полем — над $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, а не над $\mathbb{R}$; над $\mathbb{Q}$ теорема из §2 неприменима, потому что там у χ корней нет.

§4 Случай соотношения с кратными корнями характеристического многочлена

Def. *Падающий факториал* — многочлен $y^{\underline{s}} = y(y-1)(y-2)\cdots(y-s+1)$ степени s ; по определению $y^{\underline{0}} = 1$.

Лемма. Пусть λ — корень χ кратности m , а $g \in K[t]$ — многочлен степени $s < m$. Тогда последовательность $X^{g,\lambda} = \{g(k)\lambda^k\}$ лежит в $\mathcal{L}$.

Док-во. Индукция по s .

База $s = 0$. Здесь g — ненулевая константа, и утверждение — это лемма из §2, умноженная на эту константу.

Переход. Сначала проверим утверждение для $g(t) = t^{\underline{s}}$. Зафиксируем $k \geq 0$ и рассмотрим многочлен $h(t) = t^k \chi(t)$. Корень λ имеет у него кратность $m > s$, поэтому $h^{(s)}(\lambda) = 0$. Распишем это:

$$h(t) = t^{n+k} - a_{n-1}t^{n+k-1} - \cdots - a_0t^k,$$

а при s -кратном дифференцировании одночлена t^j получается $j^{\underline{s}}t^{j-s}$, так что

$$h^{(s)}(\lambda) = (n+k)^{\underline{s}}\lambda^{n+k-s} - a_{n-1}(n+k-1)^{\underline{s}}\lambda^{n+k-1-s} - \cdots - a_0k^{\underline{s}}\lambda^{k-s} = 0.$$

Умножив на λ^s (это законно: $\lambda \neq 0$), получаем в точности соотношение (*) для последовательности $x_i = i^{\underline{s}}\lambda^i$. Значит, $X^{t^{\underline{s}},\lambda} \in \mathcal{L}$.

Теперь пусть g — произвольный многочлен степени s . Многочлен $t^{\underline{s}}$ тоже имеет степень s , поэтому найдётся такое $c \in K$, что $g = ct^{\underline{s}} + g_1$, где $\deg g_1 < s$. По предположению индукции $X^{g_1,\lambda} \in \mathcal{L}$, и остаётся сложить: $X^{g,\lambda} = cX^{t^{\underline{s}},\lambda} + X^{g_1,\lambda}$. ■

Th. Пусть все корни χ лежат в K ; обозначим их $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, а кратности — $m_1, \dots, m_p$, так что $m_1 + \cdots + m_p = n$. Тогда любая последовательность $Y = \{y_k\} \in \mathcal{L}$ единственным образом записывается в виде

$$y_k = (\alpha_0^1 + \alpha_1^1 k + \cdots + \alpha_{m_1-1}^1 k^{m_1-1})\lambda_1^k + \cdots + (\alpha_0^p + \alpha_1^p k + \cdots + \alpha_{m_p-1}^p k^{m_p-1})\lambda_p^k$$

с коэффициентами $\alpha_j^i \in K$.

$$\begin{array}{ll}
\lambda_1 = 2, m_1 = 3: & \boxed{2^k} \quad \boxed{k 2^k} \quad \boxed{k^2 2^k} \\
\lambda_2 = -1, m_2 = 2: & \boxed{(-1)^k} \quad \boxed{k(-1)^k}
\end{array}
\quad 3 + 2 = 5 = \dim \mathcal{L}$$

Замечание. Половина этого утверждения уже доказана: по лемме все перечисленные последовательности $\{k^j \lambda_i^k\}$ при $j < m_i$ лежат в $\mathcal{L}$, и штук их ровно $m_1 + \dots + m_p = n$ — столько же, сколько $\dim \mathcal{L}$. Осталось проверить, что они линейно независимы, — тогда они образуют базис, и разложение существует и единственно. Это верно, но проверка громоздкая, и мы её не приводим.

Пример. Разберём соотношение порядка 2, у которого характеристический многочлен имеет кратный корень: $\chi(t) = (t - \lambda)^2 = t^2 - 2\lambda t + \lambda^2$, то есть

$$x_{k+2} = 2\lambda x_{k+1} - \lambda^2 x_k, \quad \lambda \neq 0.$$

По лемме в $\mathcal{L}$ лежат последовательности $\{\lambda^k\}$ и $\{k\lambda^k\}$. Здесь линейную независимость видно сразу: по лемме из §1 достаточно, чтобы были линейно независимы наборы первых двух членов, то есть векторы $(1, \lambda)$ и $(0, \lambda)$, а это очевидно при $\lambda \neq 0$. Значит, любая последовательность из $\mathcal{L}$ имеет вид $y_k = (\alpha_0 + \alpha_1 k)\lambda^k$, а константы α_0 и α_1 находятся по y_0 и y_1 .